Facultatea de Automatica si Calculatoare, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Computer Science & Engineering Department

Examen Final MN

Student: _____ **Grupa:** _____

Descriere curs:	**MN, An I, Semestrul II**
Titlu curs:	**Metode Numerice**
Profesor:	**Sl.Dr.Ing. Florin POP**
Data examenului:	14 Iunie 2010 (AN030)
Intervalul orar:	Start: 08:00→ Final: 10:00
Durata examenului:	2 ore
Tip Examen:	**"Closed Book"**
Materiale Aditionale:	**Nu! (!Fara telefoane mobile!)**
Numar pagini:	_____

Rezultate Examen	
Subiect	Punctaj
1	/2
2	/2
3	/3
4	/3
Σ	/10

Subiecte

2 puncte **1.** **F**ie $f : [-1, 1] \to R$, $f(x) = x^3 - x^2$.

a) Sa se determine polinomul de aproximare in sensul celor mai mici patrate de gradul 1, considernd functia pondere $w(x) = 1$.

b) Sa se determine o apriximare a polinomului de aproximare uniforma de gradul 1, folosind algoritmul `Remes1`.

2 puncte **2.** **S**e considera formula de integrare $\int_0^1 f(x)dx \approx a_0 f(0) + b_1 f(x_1) + b_2 f(x_2) + a_1 f(1)$. Determinati x_1, x_2, a_0, a_1, b_1 si b_2 astfel incat formula sa aiba gradul maxim de valabilitate. Care este acesta?

3 puncte **3.** **P**entru rezolvarea problemei Cauchy se foloseste relatia $y_{k+1} = y_{k-2} + h\sum_{j=0}^{2} \beta_j f_{k-j}$. Determinati β_j, `j=0:2` astfel incat formula sa aiba gradul de valabilitate cat mai ridicat posibil. Care este acesta? Este formula puternic sau slab convergenta? Scrieti o functie MATLAB pentru implementarea formulei.

3 puncte **4.** **F**ie $A \in R^{n\times n}$, $A = (a_{ij})_{1\le i,j\le n}$ cu $\lambda(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n\}$ si vectorii proprii x_i, `i=1:n`. Se formeaza vectorul: $y_i^T = \frac{1}{\lambda_1 x_{1i}}[a_{i1}\ a_{i2}\ \ldots\ a_{in}]$. Aratati ca matricea $B = A - \lambda_1 x_1 y_i^T$ are spectrul $\lambda(B) = \{0, \lambda_2, \ldots, \lambda_n\}$ si vectorii proprii $z_1 = x_1$ si $z_i = x_i - x_1\frac{x_{ii}}{x_{1i}}$ cu `i=2:n`.

Indicatie: Se formeaza produsul scalar $y_i^T x_k$ si se calculeaza apoi Bx_1, Bx_k si Bz_k.